

Pengantar Data Science Project

UMKM Recommender

Sistem Rekomendasi Kelayakan Sektor
Usaha UMKM Berdasarkan Data



Anggota Kelompok



Afrizal Kinayung Aura Aqilan

25/559754/PA/23560



Elia Theorupun Orno

25/564483/PA/23772



Andhika Mulia Ompusunggu

25/563710/PA/23717



Gen Fabian Harapanku

25/564646/PA/23793



Atalla Khayru Wijaya

25/561245/PA/23661

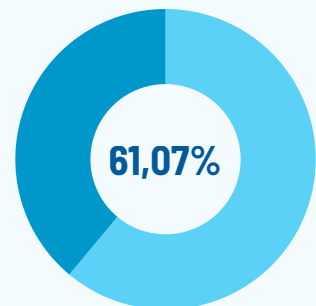


Marcellino Raihandhani

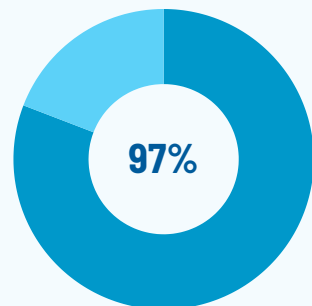
25/567583/PA/23955



Peran Kritis Sektor UMKM



Kontribusi terhadap
PDB Nasional
(kemenkop UKM, 2023)



Penyerapan tenaga
kerja nasional
(kemenkop UKM, 2023)



347.744

unit UMKM aktif di
D.I. Yogyakarta
(SiBakul diskop UKM
DIY, 2025)



Problem Statement (Akar Masalah)



Pemilihan lokasi dan sektor usaha mayoritas didasarkan pada **intuisi subjektif, coba-coba, atau tren sesaat media sosial tanpa validasi data kondisi ekonomi wilayah.**



Dampak & Kerugian Usaha

Tingginya Mortalitas Bisnis

Sekitar **50% UMKM** baru **bangkrut** pada **3-5 tahun** pertama operasional akibat kesalahan pemilihan lokasi.

(U.S. Small Business Administration, 2022;
Zimmerer & Scarborough, 2008)



5 dari 10 UMKM baru
tidak bertahan

Kanibalisasi Pasar & Perang Harga

Penumpukan usaha sejenis pada koridor tertentu (ratusan kafe di sekitar kampus Sleman dan Kota Jogja) menurunkan omzet rata-rata unit usaha.

(Tjiptono, 2019)



Ratusan kafe di
area kampus

Inefisiensi Modal Akibat Beban Sewa

Tarif sewa properti komersial yang tinggi di pusat kota (mencapai rata-rata **Rp 850.000/m²/tahun**) menguras modal kerja sebelum usaha mencapai **break-even point** karena produk tidak terserap daya beli lokal.

(BPS DIY, 2024; Bank Indonesia, 2024)



Rp 850.000/m²/tahun

Rata-rata sewa komersial pusat kota

Tujuan Utama

Mentransformasi penentuan lokasi usaha dari pendekatan intuisi menjadi Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) berbasis data sains terintegrasi.

Sistematika Arsitektur Sistem

Mengintegrasikan lima dataset lintas domain: kompetisi spasial mikro, makroekonomi wilayah, biaya sewa, tren deret waktu, dan sensus UMKM daerah.

Pipeline terpadu: Multi-Criteria Decision Analysis (Pilar 1), K-Means + PCA 2D (Pilar 2), dan peramalan regresi linear (Pilar 3).
-Lapisan inferensi (Pilar 4) memakai mesin pencocokan aturan untuk mengevaluasi kecukupan modal sewa dan merangking lokasi alternatif secara real-time.

Pemodelan dihitung modular di backend analitik; aplikasi web membaca hasil secara instan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5 Dataset Multi-Domain

OSM

BPS Makro

Sewa Komersial

Tren Sektor

SiBakul

Pilar 1

MCDA
Skoring
kelayakan
0-100

Pilar 2

K-Means +
PCA
Klaster
wilayah

Pilar 3

Regresi
Linear
Proyeksi
tren 2024-
2026

Pilar 4

MESIN
REKOMENDASI
Rule engine: cek
kecukupan
modal sewa +
ranking lokasi

Pilar 5

Kartu
Rekomendasi
(Streamlit /
Laravel)

1 Kompetitor Usaha Spasial

OpenStreetMap Overpass API

2.796
Titik koordinat Point of Interest (POI) aktif

(Restoran, Kafe, Minimarket, Laundry, Toko Kelontong)



Sebaran koordinat nyata titik usaha kompetitor di lapangan

Menghitung densitas persaingan langsung per sektor; penalti kejenuhan lokal (Pilar 1) dan validasi sebaran (Pilar 2).

2 Kondisi Makroekonomi Wilayah

BPS D.I. Yogyakarta, 2024



PDRB per kapita



Pengeluaran bulanan per kapita

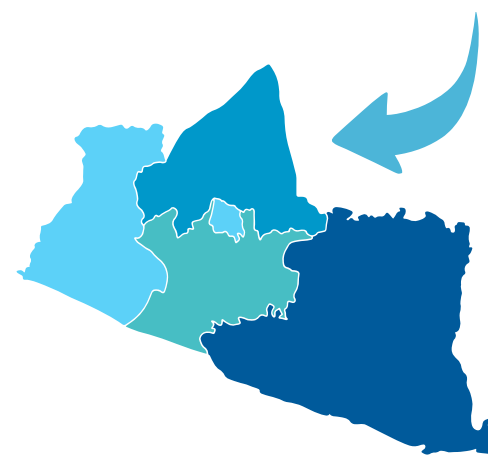


Luas wilayah



Kepadatan penduduk

D.I. Yogyakarta



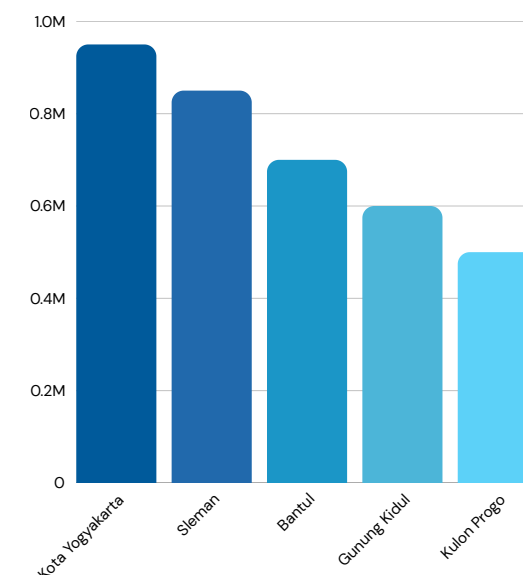
3 Biaya Sewa Komersial

Bank Indonesia & Riset Pasar Properti, 2024



Normalisasi tarif sewa kios/ruko komersial per m² per tahun pada 5 kabupaten/kota.

Contoh :



Estimasi beban belanja modal awal (fixed cost/capex) per m²/tahun.

Faktor pengurang kelayakan (Pilar 1) dan dasar validasi kesesuaian anggaran pengguna (Pilar 4).

4 Tren Pertumbuhan Sektor Usaha

BPS DIY 2019–2023 & Google Trends



Deret waktu volume unit usaha per tahun (% YoY)



Indeks tren penelusuran pasar digital

Dinamika pertumbuhan unit bisnis historis 5 tahun dan atensi digital pasar.

Basis proyeksi deret waktu (Pilar 3) untuk mendeteksi arah pasar: ekspansif vs melambat.

5 SiBakul Diskop UKM DIY, 2025

Basis Data Statistik UMKM Resmi

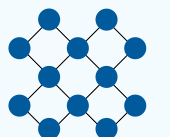
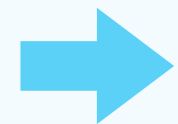


342.463

unit UMKM resmi untuk mengukur densitas struktural per 1.000 penduduk.



UMKM



Densitas per 1.000 penduduk

Kepadatan struktural total UMKM formal dan informal per wilayah.

Kalibrasi makro (rasio UMKM per 1.000 penduduk) pada Pilar 1 & 2; mengoreksi bias data peta digital.



Input Data

5 Dataset Multi-Domain

**Kompetitor Usaha Spasial**
OpenStreetMap Overpass API**Makroekonomi Wilayah**
BPS D.I Yogyakarta , 2024**Biaya Sewa Komersial**
Bank Indonesia & Riset Pasar Properti , 2024**Tren Pertumbuhan Sektor Usaha**
BPS DIY 2019-2023 & Google Trends**Basis Data Statistik UMKM**
SiBakul Diskop UKM DIY , 2025

Total Data Awal

2.796 + 342.463
(POI) (UMKM)

Data Processing Pipeline



1. Data Cleaning

Menangani data tidak valid dan inkonsistensi



Missing Value Handle

- Imputasi (Mean/Median/Mode)
- Drop jika > 30 %



Duplicate Removal

- Deteksi duplikat (ID & Koordinat)
- Hapus entri ganda

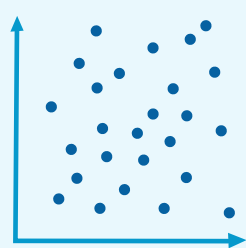


Outlier Detection

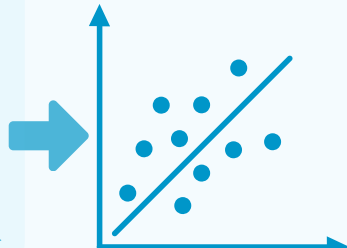
- IQR / Z-score
- Deteksi & penanganan outlier

Efek Data Cleaning

Sebelum



Setelah



2. Data Validation

Memastikan kualitas dan kesesuaian data



Validasi Geospasial

- Koordinat (lat, lon)
- Bounding box DIY



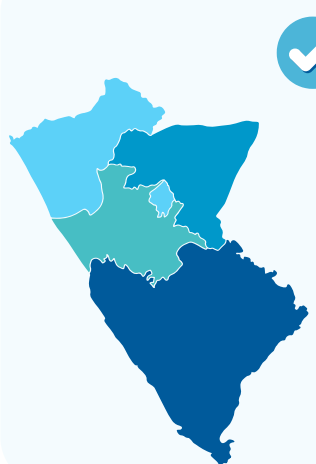
Validasi Referensi Wilayah

- Kode Wilayah (kab/kota/kec)
- Cross-check sumber resmi



Validasi Konsistensi Data

- Range & logika data
- Cek antar dataset

**Lat** -7.795
Lon 110.36**Valid**

3. Data Transformation

Standarisasi format , satuan , dan struktur



Standarisasi Nama Wilayah

- Mapping kode wilayah
- Penyesuaian penamaan



Normalisasi Format

- Tanggal(YYYY-MM-DD)
- Kategori & Label)



Konversi Satuan & Skala

- Harga (Rp → Nominal)
- luas(m, km , ha)

Studi Kasus

Before	After
Yogya	Kota Yogyakarta
Sleman	Sleman
Kab. Bantul	Bantul
Kota Jogja	Gunungkidul



4. Data Integration

Menggabungkan lintas sumber & domain



Join & Merge

- Key : wilayah , tahun , dan koordinat
- Outer/Inner join sesuai kebutuhan



Harmonisasi Target

- Penyesuaian klasifikasi usaha
- Unifikasi label & kode



Cross-Domain Linking

- Spasial + Makro + Sewa + Tren + UMKM
- Validasi integritas relasi

Model Multi-Layer Analisis Pasar



Hasil Akhir

Dataset Terintegrasi

Bersih , Konsisten , dan Siap Analisis



Kualitas Data

> 95 %

Valid dan Lengkap



Integrasi Lintas Domain

5

Dataset Terhubung



Data Integrity

> 98 %

Konsistensi Antar Sumber



Proses Otomatisasi

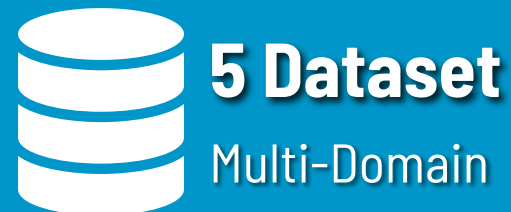
100 %

Pipeline Terdokumentasi



Output

Data Siap Masuk
4 Pilar Analitik



5 Dataset

Multi-Domain

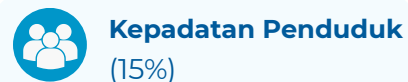
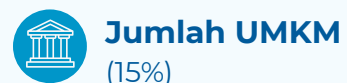
Kompetitor Spasial
(OSM)Makroekonomi
(BPS)Sewa Komersial
(BI & Riset Pasar)Tren Sektor
(BPS & Google Trends)UMKM Resmi
(SiBakul)Data
Preprocessing
& Feature
EngineeringRekomendasi
Usaha UMKM

PILAR 1

Multi-Criteria Decision Analysis

Skoring Kelayakan Sektor Usaha

5 Variabel Utama

PRDB Per Kapita
(25%)Pengeluaran Bulanan
(25%)Kepadatan Penduduk
(15%)Jumlah UMKM
(15%)Biaya Sewa Komersil
(20%)

Benefit/Cost

Benefit
• PRDB
• Pengeluaran
• Kepadatan
• UMKMCost
Sewa Komersial

Metode

- Normalisasi Data
- Weighted Linear Combination
- Skor 0-100
- Klasifikasi Kelayakan

$$\text{Skor} = \sum (w_i \times x_i)$$

Output

Skor Kelayakan tiap Lokasi & Sektor

PILAR 2

K-Means Clustering + PCA 2D

Segmentasi Karakteristik Wilayah

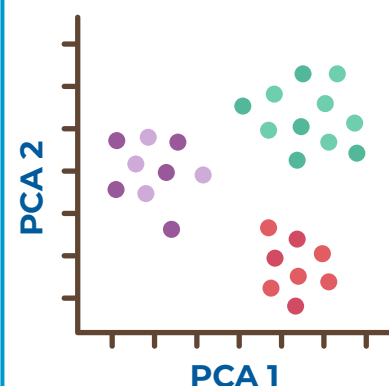
6 Variabel Input

- PRDB per Kapita
- Pengeluaran Bulanan
- Kepadatan Penduduk
- Jumlah UMKM
- Biaya Sewa Komersial
- Indeks Kompetisi

Tahapan

- 1 Z-Score Normalisasi
- 2 K-Means Clustering
- 3 PCA 2D Reduksi Dimensi

Hasil Analisis



Keterangan

- Cluster 1 (High Potential)
- Cluster 2 (Medium Potential)
- Cluster 3 (Low Potential)

94,09%
Variance
Explained3
Klaster
Wilayah

PILAR 3

Time Series Forecasting

Proyeksi Pertumbuhan Sektor Usaha

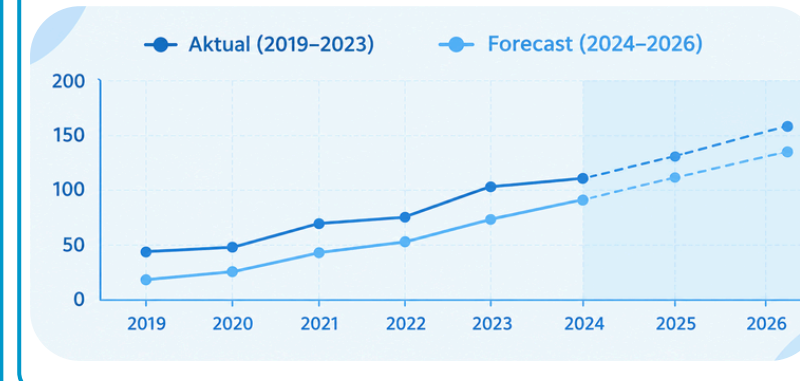
Data

2019 - 2023
Volume unit usaha
dan Indeks Tren

Metode

OLS (Linear Regression
Forecast 2024-2026
Confidence Interval

Contoh : Tren Pertumbuhan Sektor Usaha



Metrik Evaluasi

R² 0,862

MAPE 8,7%

Limitasi

Variabilitas
Faktor Lain
Data Terbatas

PILAR 4

Rule Based Recommendation Engine

Ranking Lokasi & Rekomendasi Akhir

Input Pengguna
(preferensi modal , sektor , dll)Lookup Database
(kecocokan lokasi & sektor)Enrichment
(data tren, kompetitor , sewa)BFR (Business Feasible Rule)
(cek kecukupan modal sewa)Ranking Lokasi
(skoring + aturan bisnis)

Aturan Utama

- ✓ Modal > Sewa Minimum
- ✓ Kompetitor < Ambang
- ✓ Tren sektor > 0
- ✓ Skor MCDA ≥ 50

Output

Rekomendasi lokasi
terbaik (ranking)

Hasil Akhir

Sistem Pendukung Keputusan Lokasi UMKM

Berbasis Data
5 Dataset TerintegrasiObjektif
4 Pilar AnalitikObjektif
Jejak Metodologi JelasReal-Time
Hasil instan & Terukur

Tujuan

Memberikan skor dan peringkat lokasi UMKM menggunakan pendekatan **Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)**.

Kriteria Penilaian

 **PDRB per Kapita**
(Daya beli & potensi pasar)

 **Pengeluaran Bulanan**
(Kapasitas konsumsi)

 **Kepadatan Penduduk**
(Akses pasar & tenaga kerja)

 **Jumlah UMKM**
(Ekosistem usaha)

 **Biaya Sewa Komersial**
(Biaya operasional)

Proses MCDA



Normalisasi

Menyesuaikan semua kriteria ke skala yang sama (0–1)



Pembobotan

Memberikan bobot sesuai tingkat kepentingan setiap kriteria



Perhitungan Score

Menggabungkan nilai terbobot dari semua kriteria.



Peringkat Lokasi

Menghasilkan urutan lokasi terbaik untuk pengembangan UMKM.



Kriteria dan Bobot



PDRB per Kapita

25%



Pengeluaran Bulanan

20%



Kepadatan Penduduk

15%



Jumlah UMKM

20%



Biaya Sewa Komersial

20%

Metode Analisis

Weighted Linear Combination

Skor = 50 + 70 × (Daya Tarik Pasar – Beban Biaya)

Penjabaran Rumus:

- Daya Tarik (Benefit) = 0,25(PDRB) + 0,25(Pengeluaran) + 0,15(Kepadatan)
- Beban Biaya (Cost) = 0,15(Kompetitor) + 0,10(Sewa) + 0,10(UMKM)

Keterangan:

- Seluruh variabel dinormalisasi ke skala 0 sampai 1 (Min-Max)
- Skor akhir dibatasi pada rentang 0 – 100

Kriteria Pendorong (Benefit):

- PDRB per Kapita: +25%
- Pengeluaran Bulanan: +25%
- Kepadatan Penduduk: +15%

Kriteria Beban / Penalti (Cost):

- Rasio Kompetitor POI (OSM): -15%
- Biaya Sewa Komersial: -10%
- Kejenuhan Total UMKM (SiBakul): -10%

(Total Bobot Net = 100%)



Ambang Klasifikasi & Batas Panduan Keputusan

14 kombinasi (56%)

Wilayah prioritas utama ekspansi; margin keuntungan diproyeksikan aman.

Layak

(Skor ≥ 70)

9 kombinasi (36%)

Rekomendasi beragam; perlu keunggulan diferensiasi produk dan negosiasi tarif sewa yang ketat.

Cukup

(Skor 50–69)

2 kombinasi (8%)

Risiko kegagalan tinggi akibat beban sewa ekstrem atau daya serap pasar yang belum terbentuk.

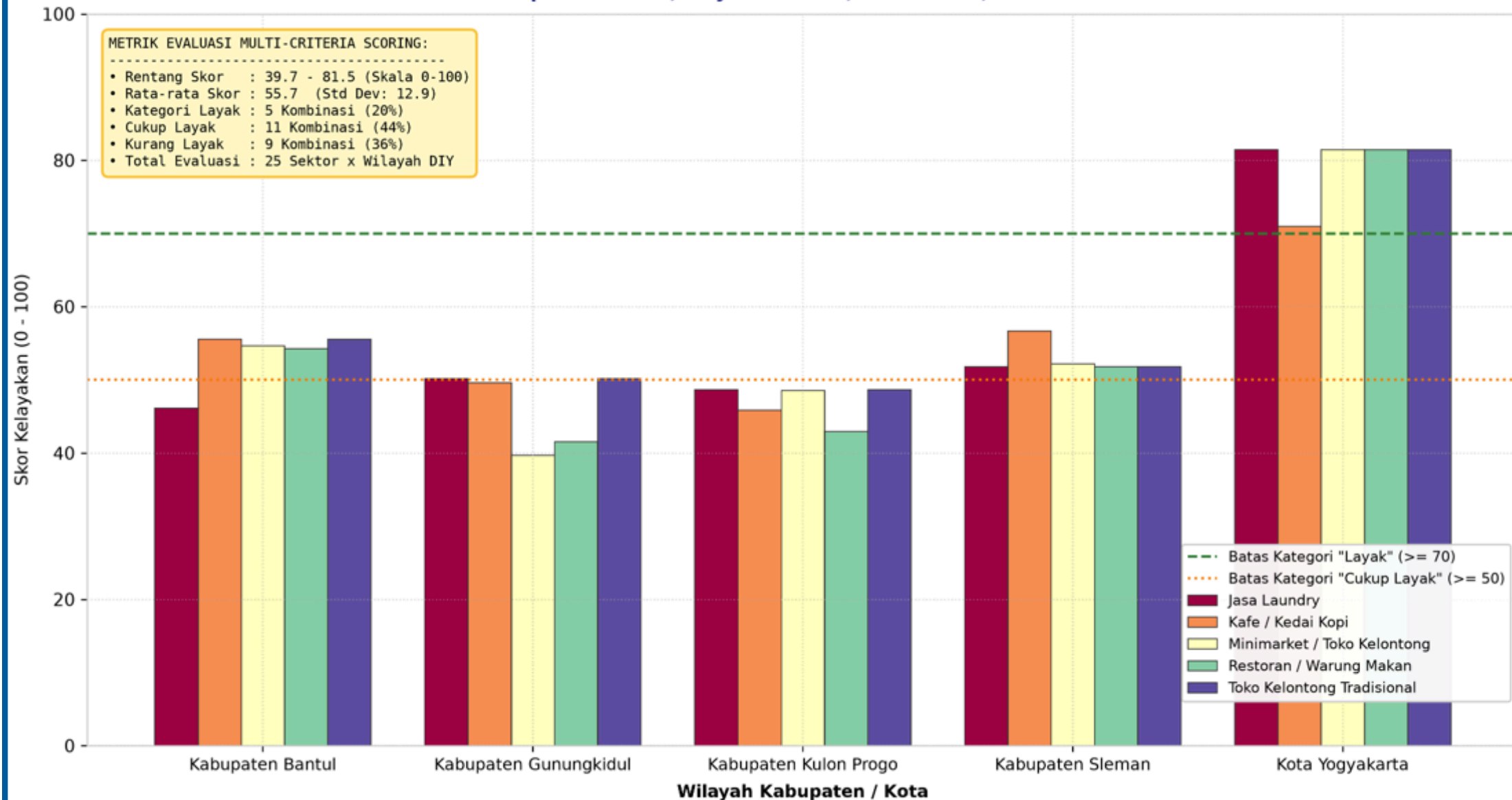
Kurang

(Skor < 50)

Analisis MCDA

- Mengintegrasikan 5 kriteria strategis untuk menghasilkan peringkat lokasi UMKM berdasarkan nilai dan bobot yang telah ditetapkan.

KOMPARASI SKOR KELAYAKAN USAHA UMKM MULTI-KRITERIA (MCDA 0-100)
Berdasarkan Rasio Kompetitor OSM, Daya Beli BPS, Tarif Sewa, & Validasi UMKM SiBakul 2025



Skor dihitung untuk **25 kombinasi** wilayah × sektor; ambang Layak ≥ 70 , Cukup Layak ≥ 50 .

Sleman & Bantul: Skor Menengah

Hampir semua sektor Cukup Layak (skor 52–57). Kafe tertinggi di kedua wilayah (Sleman 56,7; Bantul 55,6). Satu pengecualian: laundry Bantul 46,1 (Kurang Layak). Daya beli menengah dan sewa Rp 450.000–725.000/m².

Kota Yogyakarta: Pasar Padat & Risiko Tinggi

Daya beli tertinggi (PDRB Rp 131,4 juta, pengeluaran Rp 2,25 juta). Empat sektor mencapai 81,5, sedangkan kafe 71,0, terendah di kota itu, karena sewa Rp 850.000/m² dan kafe paling padat (108 titik OSM). Catatan: sektor tanpa titik di OSM ikut menaikkan skor.

Kulon Progo & Gunungkidul: Pasar Perintis

Sewa terendah (Rp 220.000–275.000/m²) tetapi daya beli terendah (pengeluaran sekitar Rp 1,15 juta). Skor 39,7–50,2 dan 8 dari 10 kombinasi **Kurang Layak**. **Hanya laundry** dan kelontong Gunungkidul yang **Cukup Layak** (50,2), dan itu pun karena OSM mencatat nol pesaing.

 Tujuan

Mengelompokkan wilayah berdasarkan kesamaan karakteristik (ekonomi, sosial, infrastruktur, dan potensi) untuk mengidentifikasi pola dan perbedaan antar wilayah

 Kriteria / Variabel

 **PDRB per Kapita**
(Daya beli & potensi pasar)

 **Pengeluaran Bulanan**
(Kapasitas konsumsi)

 **Kepadatan Penduduk**
(Akses pasar & tenaga kerja)

 **Jumlah UMKM**
(Ekosistem usaha)

 **Biaya Sewa Komersial**
(Biaya operasional)

 Metodologi Clustering**Pra-pemrosesan Data**

Normalisasi dan standarisasi data agar skala variabel sebanding.

**K-Means Clustering**

Mengelompokkan wilayah ke dalam beberapa cluster berdasarkan kemiripan karakteristik.

**Evaluasi Cluster**

Mengukur kualitas cluster menggunakan metrik seperti inertia, silhouette score, atau elbow method.

**PCA 2D**

Reduksi dimensi untuk visualisasi pola cluster dalam 2 dimensi.

**Input → Output****Data Wilayah**

(5 Variabel kriteria)

K-means Clustering

+ PCA 2D

Hasil

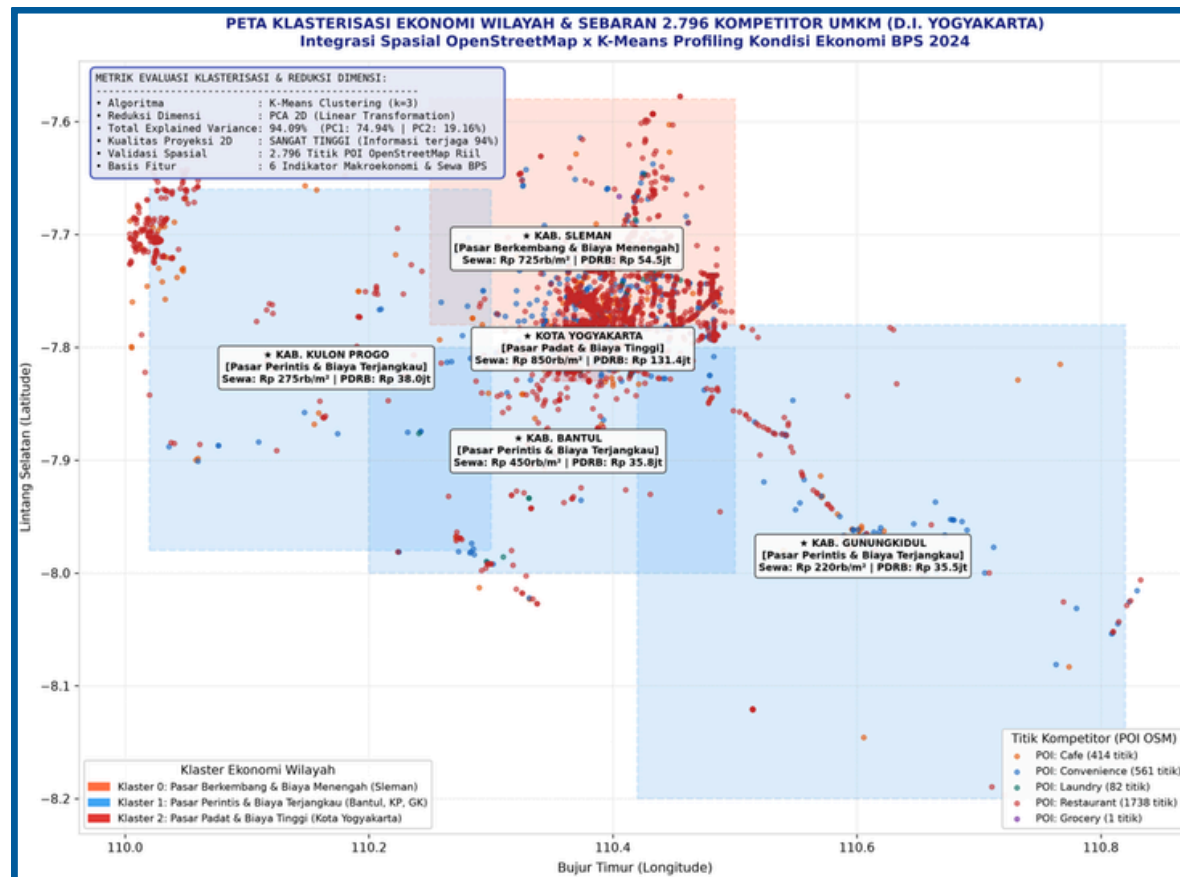
Kelompok Wilayah (Cluster 1, 2, 3, ...)

**Insight**

Hasil clustering membantu mengidentifikasi wilayah dengan karakteristik serupa, sehingga memudahkan dalam penentuan prioritas dan strategi pengembangan UMKM yang lebih tepat sasaran.

**Pilar 2 - Clustering**

Dari 6 input (5 variabel kriteria + hasil MCDA) → Z-score → K-Means → PCA 2D → Kelompok wilayah berdasarkan karakteristik.



Peta Klasterisasi Ekonomi Wilayah

Kluster 0: Urban Padat, Jenuh & Biaya Tinggi

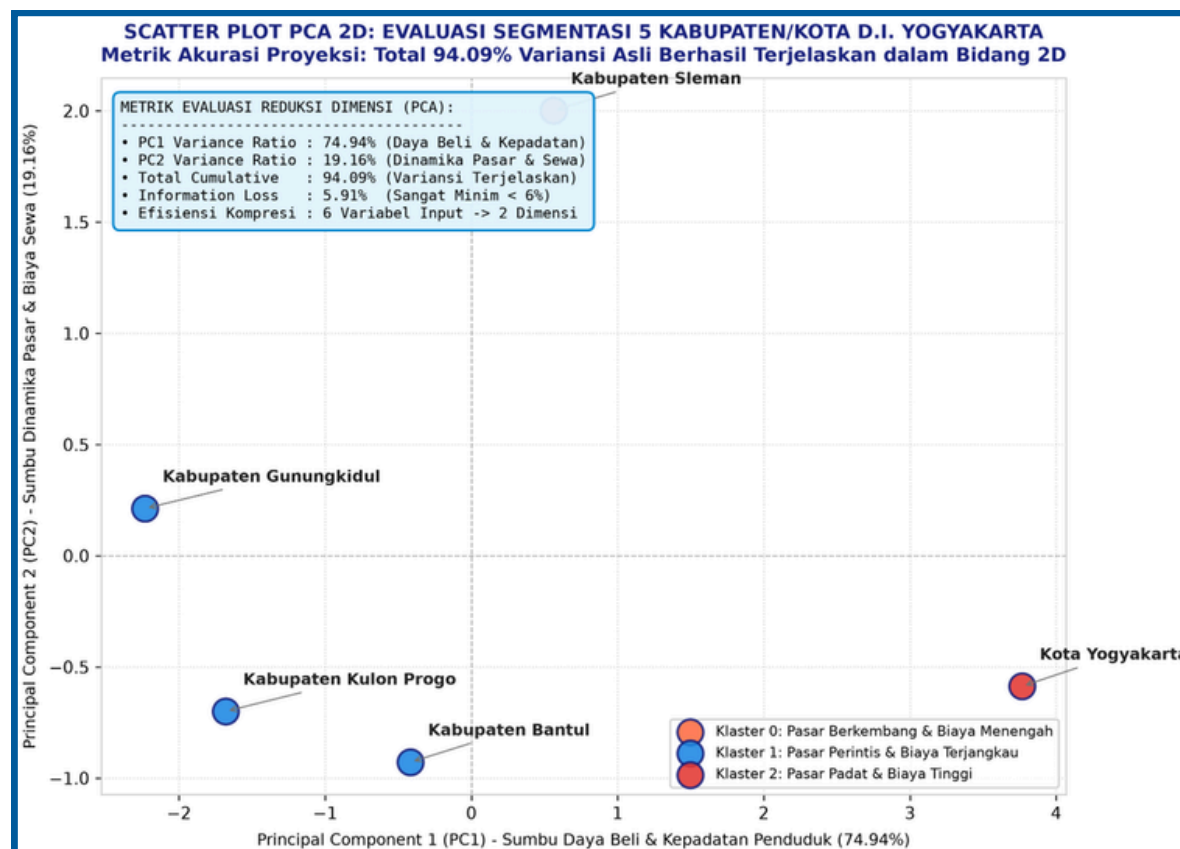
Kota Yogyakarta: 11.517 jiwa/km², PDRB tertinggi Rp 126,8 juta, sewa termahal Rp 850.000/m². Persaingan sangat ketat.

Kluster 1: Semi-Urban Bertumbuh (Sweet Spot)

Sleman: 1.900-2.100 jiwa/km², pengeluaran tinggi, penyangga pemukiman & kampus. Rasio omzet vs biaya terbaik.

Kluster 2: Rural Potensial & Biaya Rendah

Kulon Progo & Gunungkidul & Bantul: < 800 jiwa/km², sewa Rp 220.000-275.000/m², kompetisi modern minim. Cocok untuk perintis & wisata.



Scatter Plot PCA 2D & Kualitas Proyeksi

74,94%

PC₁ Variance Ratio

19,16%

PC₂ Variance Ratio

94,09%

Total kumulatif

5,91%

Information loss

Efisiensi Kompresi

6 variabel input → 2 dimensi dengan informasi terjaga 94%: segmentasi 5 kabupaten/kota terbaca jelas pada bidang 2D.



Tujuan & Manfaat Analisis

- Mengukur, memprediksi, dan mengestimasi tren pertumbuhan sektor usaha.
- Memberikan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan strategis berdasarkan data historis (2019–2023).

Input Data

- Data historis sektor (2019–2023)
- Variabel: jumlah unit usaha (atau variabel terkait)



Model dan Metode

Model & Metode Model Regresi Linear (OLS)

$$\hat{Y}_t = \beta_0 + \beta_1 t$$

Keterangan

$\hat{Y}_t$ = nilai prediksi pada tahun t

β_0 = konstanta

β_1 = koefisien tren

t = tahun

Estimasi Parameter

$$\beta_1 = \frac{\sum(t - \bar{t})(Y_t - \bar{Y})}{\sum(t - \bar{t})^2}$$

$$\beta_0 = \bar{Y} - \beta_1 \bar{t}$$

Proyeksi Tahun 2024–2026

$$\hat{Y}_{2024} = \beta_0 + \beta_1(2024)$$

$$\hat{Y}_{2025} = \beta_0 + \beta_1(2025)$$

$$\hat{Y}_{2026} = \beta_0 + \beta_1(2026)$$



Interval Prediksi & Klasifikasi Tren

Interval Ketidakpastian 95% (t, n - 2 = 5)

$$CI_{95\%} = \hat{Y}_t \pm t_{\alpha, 0,025} \times SE_{\text{regresi}} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(t - \bar{t})^2}{\sum(t - \bar{t})^2}}$$

Naik (Ekspansif)

CAGR > 6,8%

sektor dengan pertumbuhan tinggi

Stabil / Modera

0,6% ≤ CAGR ≤ 6,8%

sektor dengan pertumbuhan sedang

Menurun / Stagnan

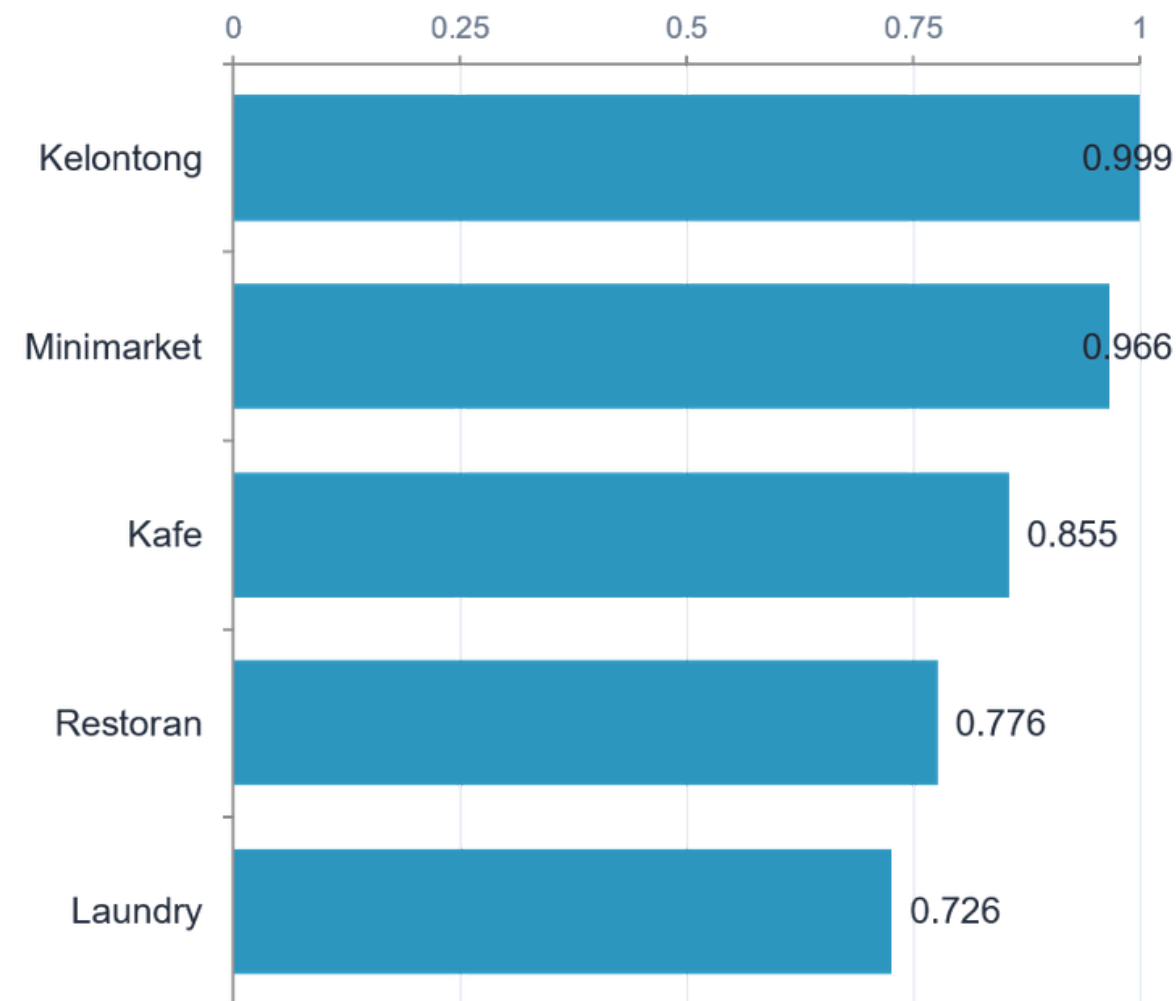
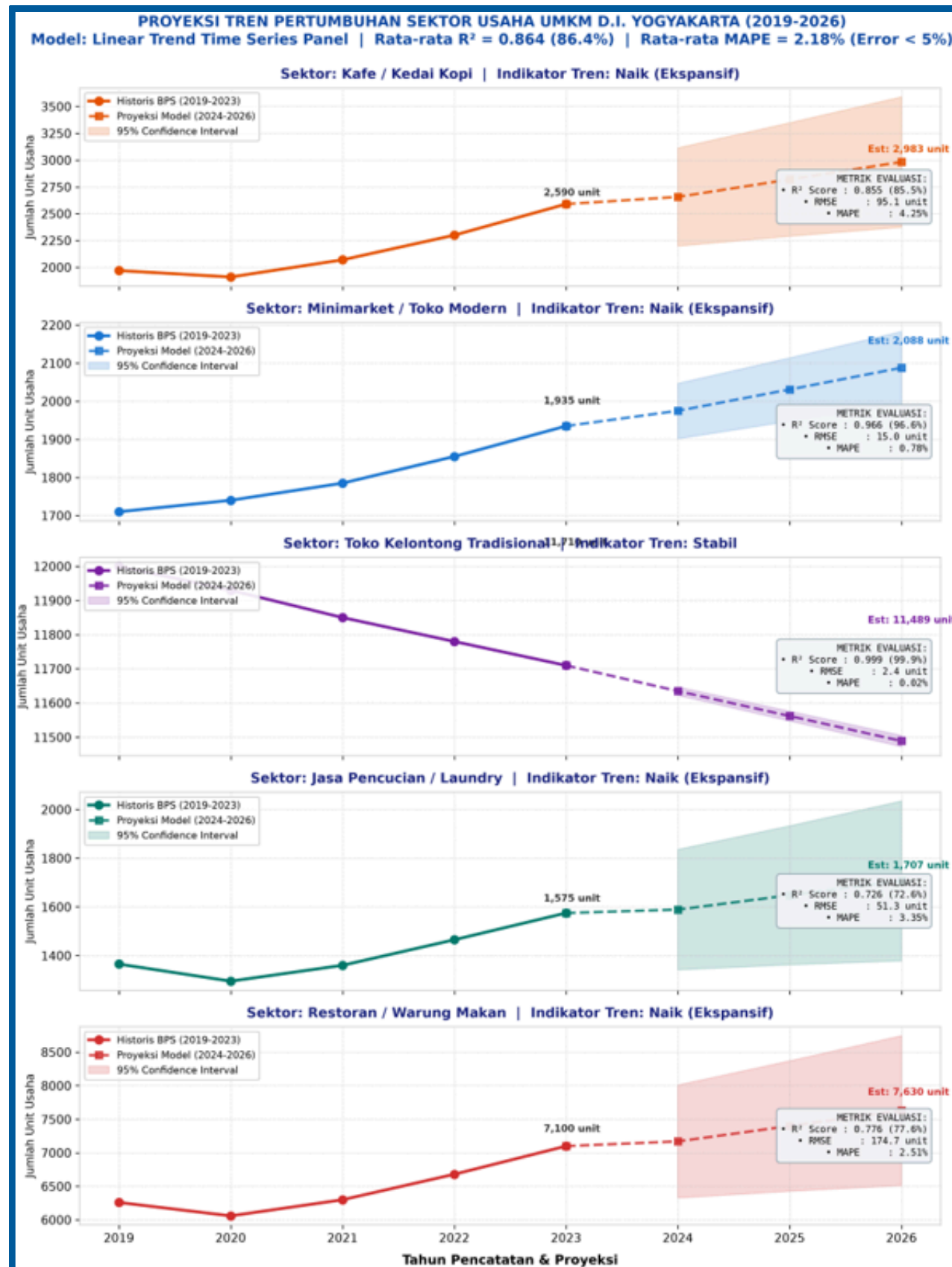
CAGR < 0,6%

sektor dengan pertumbuhan rendah

Pilar 3- Forecasting Peramalan Tren Skor

Mengestimasi tren dan proyeksi sektor berdasarkan data historis 2019-2023

Proyeksi Tren Pertumbuhan Sektor (2019-2026)



Sektor	R²	MAPE	RMSE
Minimarket / Convenience Store	0,966	0,78%	34,2
Toko Kelontong	0,999	0,02%	0,4
Kafe	0,855	4,25%	58,1
Restoran	0,776	2,51%	142,6
Laundry	0,726	3,35%	12,8

Kota Yogyakarta: Pasar Padat & Risiko Tinggi

•**F&B (Kafe & Restoran):** kurva V-shaped rebound agresif pasca-pandemi; diproyeksikan naik signifikan (+8,4% per tahun) didorong gaya hidup mahasiswa dan pariwisata.

•**Jasa Laundry:** stabil bertumbuh moderat (+3,5% per tahun) dengan volatilitas rendah.

•**Minimarket Modern:** bertumbuh konsisten seiring ekspansi ritel ke kawasan suburban.

•**Toko Kelontong Tradisional:** cenderung stagnan / melambat akibat tekanan gerai modern.

•Proyeksi berfungsi sebagai indikator arah tren (directional signal), bukan angka prediksi absolut.

•Model linear baseline rentan overfitting karena data tahunan minim ($n = 5$).

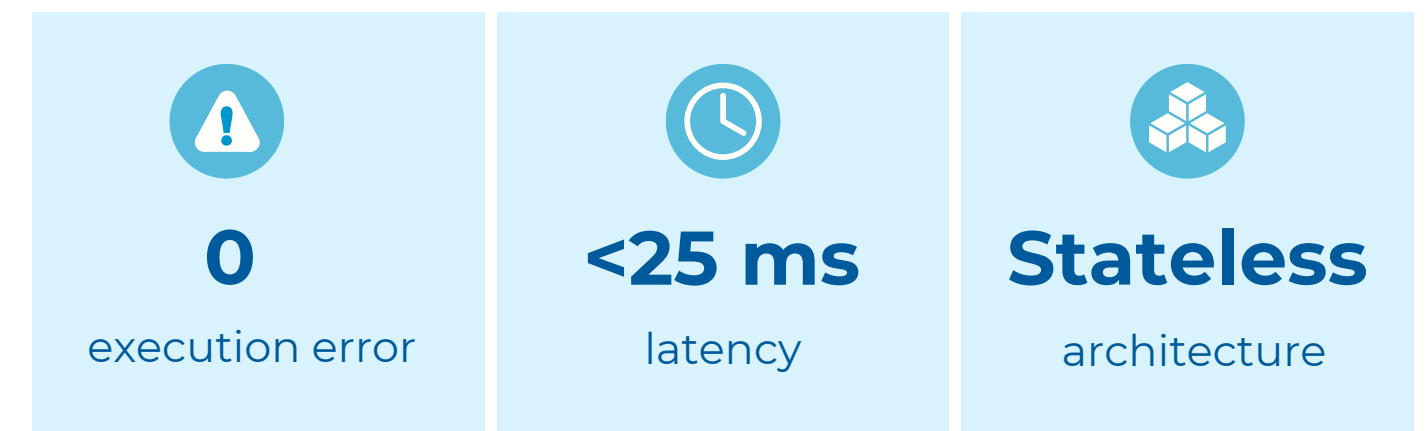
•Perbaikan algoritma dan penambahan variabel eksternal menjadi fokus selanjutnya.

Input Pengguna

-  **Sektor Usaha**
(Jenis usaha/UMKM)
-  **Modal sewa tahunan**
(Kisaran biaya sewa)
-  **Preferensi Wilayah**
(Opsional)

5 - Stage Inference**Output****Kartu Rekomendasi**

- Skor
- Kategori
- Luas UMKM
- Rekomendasi Mitigasi

Validasi Sistem

SKENARIO 1 Evaluasi Target Wilayah Spesifik

INPUT Sektor: Kafe / Kedai Kopi | Wilayah:
Kabupaten Sleman

Anggaran Sewa: Rp 30.000.000 / tahun

Output Sistem

- Status: LAYAK (Skor 56,7 / CUKUP LAYAK)
- Profil Wilayah: Klaster 1 (Semi-Urban Bertumbuh / Sweet Spot)
- Proyeksi Sektor: Tren naik signifikan (+8,4% per tahun)
- Validasi Anggaran: MEMADAI. Tarif Rp 725.000/m² mencukupi untuk ruko 35-40 m²

SKENARIO 2 Rekomendasi Wilayah Terbuka (Top 3)

INPUT Sektor: Jasa Laundry | Lokasi: Semua Wilayah

1	Kabupaten Sleman (Layak Densitas mahasiswa tinggi Tren stabil)	86,8
2	Kabupaten Bantul Layak Sewa moderat Rp 450k/m ² Buffer pemukiman	79,4
3	Kota Yogyakarta Layak Pasar padat Sewa tinggi Rp 850k/m ²	71,2

THANK YOU

